



FUNKTIONSGRENZWERTE, STETIGKEIT, L'HOPITAL

Fragen?

*** Definition Funktionsgrenzwert.** Was bedeutet $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$?

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Funktionsgrenzwerte. Existieren folgende Grenzwerte? Falls ja, berechnen Sie diese.

a) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x), f(x) = x^2$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x), f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right), \mathbb{D} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x), f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$ (Hinweis: l'Hopital)

d) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x), f(x) = \frac{x}{x+1}$

e) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x), f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Stetigkeit. Welche Funktionen sind stetig bzw. stetig fortsetzbar? (Mit Begründung.)

a) Was bedeutet Stetigkeit anschaulich? Wie ist diese definiert?

b) $f(x) = x^3 + 3x + 4$

c) $f(x) = \frac{\sin(x)}{x}, \mathbb{D} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

d) $f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right), \mathbb{D} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

e) $f(x) = \frac{\sin(e^{x^2})}{2x^4}$

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.